数值分析模拟试题 (2025 秋季学期)

模拟出题人: Gemini

一、矩阵特征值与圆盘定理

1. 瑞利商驻点条件证明

证明: 设 A 是 $n \times n$ 实对称矩阵，λ 是其特征值，对应的特征向量为 $x \neq 0$。瑞利商定义为

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

计算梯度 $\nabla R(x)$。令 $d(x) = x^T x$，$n(x) = x^T A x$，则

$$\nabla d = 2x, \quad \nabla n = 2Ax \quad (\text{由于} A \text{ 对称}).$$

由商法则,

$$\nabla R = \frac{(\nabla n)d - n\nabla d}{d^2} = \frac{2Ax(x^T x) - (x^T A x)2x}{(x^T x)^2} = \frac{2}{(x^T x)^2}\left[(x^T x)Ax - (x^T A x)x\right].$$

令 $\nabla R = 0$，得

$$(x^T x)Ax = (x^T A x)x \quad \Rightarrow \quad Ax = \frac{x^T A x}{x^T x}x = R(x)x.$$

即 x 是 A 的特征向量，特征值为 $R(x)$。反之，若 $Ax = \lambda x$，代入上式得 $\nabla R = 0$。故 $\nabla R(x) = 0$ 当且仅当 x 是 A 的特征向量。证毕。

2. 计算与分析

给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}, \quad \epsilon = 0.1.$$

(a) Gerschgorin 圆盘定理

矩阵 A 对称，特征值均为实数。各行对应的圆盘为:

- 第一行：中心 10，半径 $R_1 = |1| + |0| = 1$，区间 $[9, 11]$。
- 第二行：中心 4，半径 $R_2 = |1| + |\epsilon| = 1.1$，区间 $[2.9, 5.1]$。
- 第三行：中心 2，半径 $R_3 = |0| + |\epsilon| = 0.1$，区间 $[1.9, 2.1]$。

由于三个区间互不相交（$2.1 < 2.9$，$5.1 < 9$），每个圆盘内恰有一个特征值，故三个特征值互不相同且均为实数。

(b) 反幂法位移选择

反幂法求模最小的特征值 λ_3（位于 $[1.9, 2.1]$）。为加速收敛，取位移 σ 接近 λ_3，可选择 $\sigma = 2$（区间中心）。理由：此时 $A - \sigma I$ 的最小特征值接近零，其倒数最大，使得反幂法迭代矩阵的谱半径最小，收敛最快。

二、多项式插值与均差

1. 均差与导数关系证明

证明：采用数学归纳法。当 $n = 1$ 时，由拉格朗日中值定理，

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_1).$$

假设结论对 $n - 1$ 成立，即

$$f[x_1, \ldots, x_n] = \frac{f^{(n-1)}(\xi_1)}{(n-1)!}, \quad f[x_0, \ldots, x_{n-1}] = \frac{f^{(n-1)}(\xi_2)}{(n-1)!},$$

其中 $\xi_1 \in (\min\{x_1, \ldots, x_n\}, \max\{x_1, \ldots, x_n\}), \xi_2 \in (\min\{x_0, \ldots, x_{n-1}\}, \max\{x_0, \ldots, x_{n-1}\})$。由均差定义：

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, \ldots, x_n] - f[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}.$$

代入归纳假设得

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n] = \frac{1}{x_n - x_0} \left(\frac{f^{(n-1)}(\xi_1) - f^{(n-1)}(\xi_2)}{(n-1)!} \right).$$

对 $f^{(n-1)}$ 在区间 $[\xi_2, \xi_1]$ 上应用中值定理，存在 $\xi \in (\xi_2, \xi_1) \subset (\min x_i, \max x_i)$ 使得

$$\frac{f^{(n-1)}(\xi_1) - f^{(n-1)}(\xi_2)}{\xi_1 - \xi_2} = f^{(n)}(\xi).$$

由于 $\xi_1 - \xi_2$ 与 $x_n - x_0$ 同号且不为零，可得

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in (\min x_i, \max x_i).$$

归纳完成，证毕。

2. Hermite 插值构造

(a) 插值多项式构造

已知 x_0 处函数值 y_0 和导数值 m_0，x_1 处函数值 y_1。这是一个带导数的两点插值，使用牛顿均差表形式构造 $H_2(x)$。

构造均差表：

$$\begin{aligned} f[x_0] &= y_0, \\ f[x_1] &= y_1, \\ f[x_0, x_0] &= m_0, \\ f[x_0, x_1] &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}. \end{aligned}$$

由于在 x_0 处有重节点，二阶均差为

$$f[x_0, x_0, x_1] = \frac{f[x_0, x_1] - f[x_0, x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} - m_0}{x_1 - x_0}.$$

则插值多项式为

$$H_2(x) = y_0 + m_0(x - x_0) + f[x_0, x_0, x_1](x - x_0)^2.$$

(b) 误差表达式

对于 $f(x) = x^4$，$x_0 = 0$，$x_1 = 1$，有 $y_0 = 0$，$y_1 = 1$，$m_0 = f'(0) = 0$。代入得

$$f[x_0, x_1] = 1, \quad f[x_0, x_0, x_1] = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1.$$

所以

$$H_2(x) = 0 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2 = x^2.$$

误差公式为

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x - x_0)^2(x - x_1), \quad \xi \in (0, 1).$$

由于 $f^{(3)}(x) = 24x$，故

$$R(x) = \frac{24\xi}{6}x^2(x - 1) = 4\xi x^2(x - 1), \quad \xi \in (0, 1).$$

三、最佳平方逼近与正交系

在区间 $[0, 1]$ 上，权函数 $\rho(x) = x$，内积定义为

$$(g, h)_\rho = \int_0^1 g(x)h(x) \cdot x \, dx.$$

1. 正交化

从基底 $\{1, x\}$ 出发，Gram-Schmidt 正交化：

- 取 $\phi_0(x) = 1$（已标准化首项系数为 1）。
- 计算 $\phi_1^*(x) = x - \frac{(x,\phi_0)_\rho}{(\phi_0,\phi_0)_\rho}\phi_0(x)$。

  计算内积：

$$(x,1)_\rho = \int_0^1 x \cdot 1 \cdot x\,dx = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3},$$
$$(1,1)_\rho = \int_0^1 1 \cdot 1 \cdot x\,dx = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

  所以

$$\phi_1^*(x) = x - \frac{1/3}{1/2} \cdot 1 = x - \frac{2}{3}.$$

  标准化首项系数为 1：$\phi_1(x) = x - \frac{2}{3}$。

故正交多项式为：

$$\phi_0(x) = 1, \quad \phi_1(x) = x - \frac{2}{3}.$$

2. 最佳平方逼近

求 $f(x) = x^2$ 在子空间 $\Phi_1 = \mathrm{span}\{1, x\}$ 中的最佳平方逼近多项式 $S_1^*(x)$。由于基底 $\{1, x\}$ 不正交，我们使用法方程。

设 $S_1^*(x) = a_0 + a_1 x$。法方程为：

$$a_0(1,1)_\rho + a_1(x,1)_\rho = (x^2,1)_\rho,$$
$$a_0(1,x)_\rho + a_1(x,x)_\rho = (x^2,x)_\rho.$$

计算内积：

$$(1,1)_\rho = \frac{1}{2}, \qquad (x,1)_\rho = \frac{1}{3},$$
$$(x,x)_\rho = \int_0^1 x^2 \cdot x\,dx = \frac{1}{4}, \qquad (x^2,1)_\rho = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \cdot x\,dx = \frac{1}{4},$$
$$(x^2,x)_\rho = \int_0^1 x^2 \cdot x \cdot x\,dx = \frac{1}{5}.$$

法方程：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{3}a_0 + \frac{1}{4}a_1 = \frac{1}{5}. \end{cases}$$

解得 $a_0 = -\frac{3}{5}$，$a_1 = \frac{6}{5}$。故

$$S_1^*(x) = -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}x.$$

3. 误差分析

平方误差计算公式为

$$\|f - S_1^*\|_\rho^2 = \int_0^1 \left(x^2 - S_1^*(x)\right)^2 \cdot x\,dx.$$

代入 $S_1^*(x)$ 得

$$\|f - S_1^*\|_\rho^2 = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{3}{5} - \frac{6}{5}x\right)^2 x\,dx.$$

四、数值积分与 Richardson 外推

1. 高斯点推导

对于区间 $[-1,1]$，两点高斯积分公式具有最高代数精度 3。节点为 Legendre 多项式 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1)$ 的零点：

$$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

权系数通过积分基函数得到：

$$w_1 = \int_{-1}^{1} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}\,dx = 1, \quad w_2 = \int_{-1}^{1} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\,dx = 1.$$

故公式为

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

2. Richardson 外推

已知复合梯形公式误差展开：

$$T(h) = I + c_1 h^2 + c_2 h^4 + O(h^6).$$

则

$$T(h/2) = I + c_1\frac{h^2}{4} + c_2\frac{h^4}{16} + O(h^6).$$

作外推消去 h^2 项：

$$R_1 = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3} = I - \frac{c_2}{4}h^4 + O(h^6).$$

代入 $T(h) = 1.200$，$T(h/2) = 1.260$ 得

$$R_1 = \frac{4 \times 1.260 - 1.200}{3} = \frac{5.040 - 1.200}{3} = \frac{3.840}{3} = 1.280.$$

五、线性多步法的构造与稳定性

1. 相容性条件

考虑线性多步法：

$$y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = h[b_1 f_{n+1} + b_0 f_n].$$

局部截断误差定义为

$$LTE = y(x_{n+2}) + a_1 y(x_{n+1}) + a_0 y(x_n) - h[b_1 y'(x_{n+1}) + b_0 y'(x_n)].$$

将 $y(x_{n+2})$、$y(x_{n+1})$、$y'(x_{n+1})$、$y'(x_n)$ 在 x_n 处 Taylor 展开：

$$\begin{aligned}
y(x_{n+2}) &= y_n + 2hy'_n + 2h^2 y''_n + \frac{4}{3}h^3 y'''_n + O(h^4),\\
y(x_{n+1}) &= y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''_n + \frac{h^3}{6}y'''_n + O(h^4),\\
y'(x_{n+1}) &= y'_n + hy''_n + \frac{h^2}{2}y'''_n + O(h^3),\\
y'(x_n) &= y'_n.
\end{aligned}$$

代入 LTE 表达式，合并同类项：

$$\begin{aligned}
LTE = {} & (1 + a_1 + a_0)y_n \\
& + h(2 + a_1 - b_1 - b_0)y'_n \\
& + h^2\left(2 + \frac{a_1}{2} - b_1\right)y''_n \\
& + h^3\left(\frac{4}{3} + \frac{a_1}{6} - \frac{b_1}{2}\right)y'''_n + O(h^4).
\end{aligned}$$

要求方法至少 2 阶精度，则 h^0、h^1、h^2 项系数为零：

$$\begin{aligned}
1 + a_1 + a_0 &= 0,\\
2 + a_1 - b_1 - b_0 &= 0,\\
2 + \frac{a_1}{2} - b_1 &= 0.
\end{aligned}$$

这是参数满足的线性方程组。

2. 零稳定性

假设参数 $a_1 = -3$，$a_0 = 2$。特征多项式为

$$\rho(r) = r^2 + a_1 r + a_0 = r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2).$$

根为 $r_1 = 1$，$r_2 = 2$。由于有一个根 $|r_2| > 1$，不满足 Dahlquist 根条件（所有根模长 1，且模为 1 的根为单根）。故方法不是零稳定的，因此不收敛。

3. 绝对稳定性证明

隐式梯形公式：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}).$$

应用于模型方程 $y' = \lambda y$，得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(\lambda y_n + \lambda y_{n+1}) \quad \Rightarrow \quad \left(1 - \frac{h\lambda}{2}\right) y_{n+1} = \left(1 + \frac{h\lambda}{2}\right) y_n.$$

令 $z = h\lambda$，放大因子为

$$R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}.$$

对于复左半平面 $\mathrm{Re}(z) < 0$，有 $|1 + z/2| < |1 - z/2|$，故 $|R(z)| < 1$。当 $\mathrm{Re}(z) = 0$ 时，$|R(z)| = 1$。因此对所有 $\mathrm{Re}(z) \le 0$ 有 $|R(z)| \le 1$，方法是 A-stable 的。